

# QuantumDB v3.0 版本发布说明

## QuantumDB v3.0 版本发布说明

产品：QuantumDB — 分布式时序数据库 版本号：v3.0.0 (Codename: "Helix")

发布日期：2026-07-01 兼容性：向前兼容 v2.x 数据格式，API

有少量不兼容变更\*\*产品\*\*：QuantumDB — 分布式时序数据库

\*\*版本号\*\*：v3.0.0 (Codename: "Helix")

\*\*发布日期\*\*：2026-07-01

\*\*兼容性\*\*：向前兼容 v2.x 数据格式，API 有少量不兼容变更

产品：QuantumDB — 分布式时序数据库 版本号：v3.0.0 (Codename: "Helix")

发布日期：2026-07-01 兼容性：向前兼容 v2.x 数据格式，API

有少量不兼容变更\*\*产品\*\*：QuantumDB — 分布式时序数据库

\*\*版本号\*\*：v3.0.0 (Codename: "Helix")

\*\*发布日期\*\*：2026-07-01

\*\*兼容性\*\*：向前兼容 v2.x 数据格式，API 有少量不兼容变更

## 1. 版本概述

QuantumDB v3.0 是自 v1.0 发布以来最大的一次架构升级。本次版本围绕更高写入吞吐、列式存储引擎、SQL 兼容性增强三大方向进行了全面重构。经过 6 个月的内测和 3 个月的公测，现已达到生产就绪状态。

### 1.1 核心数据

| 指标              | v2.5     | v3.0     | 变化       |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 单节点写入吞吐         | 250 万点/秒 | 820 万点/秒 | +228%**  |
| 压缩率             | 8:18:1   | 15:115:1 | +87.5%** |
| 聚合查询 (1 亿行)     | 4.2s     | 0.6s     | -85.7%** |
| 内存占用 (10M 时间序列) | 8.5 GB   | 3.2 GB   | -62.4%** |
| 集群启动时间          | 45s      | 12s      | -73.3%** |

## 2. 新特性

### 2.1 Helix 列式存储引擎

全新的列式存储引擎 Helix 替代了旧版 Delta 引擎，采用\*\*列簇 (Column

Family) \*\*设计：全新的列式存储引擎 Helix 替代了旧版 Delta 引擎，采用\*\*列簇 (Column

Family) \*\*设计：

| Table: sensor_data |       |       |       |  |
|--------------------|-------|-------|-------|--|
| Time               | Col A | Col B | Col C |  |
| ()                 | ()    | ()    | ()    |  |
| 1                  | []    | []    | []    |  |
| 2                  | []    | []    | []    |  |
| 3                  | []    | []    | []    |  |

每个列独立存储和压缩，查询时只读取需要的列，大幅减少 I/O。每个列独立存储和压缩，查询时只读取需要的列，大幅减少 I/O。

## 2.2 增强 SQL 支持2.2 增强 SQL 支持

```
--
SELECT
    device_id,
    timestamp,
    temperature,
    AVG(temperature) OVER (
        PARTITION BY device_id
        ORDER BY timestamp
        RANGE BETWEEN INTERVAL '5' MINUTE PRECEDING AND CURRENT ROW
    ) AS moving_avg_5min
FROM sensor_data
WHERE timestamp >= NOW() - INTERVAL '1' HOUR;

--
SELECT
    device_id,
    TIME_BUCKET(timestamp, INTERVAL '15' MINUTE) AS bucket,
    FIRST(temperature, timestamp) AS first_temp,
    LAST(temperature, timestamp) AS last_temp,
    HISTOGRAM(temperature, 0, 50, 10) AS temp_distribution
FROM sensor_data
GROUP BY device_id, bucket;

-- ASOF
SELECT a.timestamp, a.device_id, a.temperature, b.pressure
FROM temp_readings a
ASOF JOIN pressure_readings b
    ON a.device_id = b.device_id
    AND a.timestamp >= b.timestamp;
```

## 2.3 多级压缩策略2.3 多级压缩策略

| 压缩算法压缩算法                     | 适用类型适用类型     | 压缩比压缩比     | CPU 开销CPU 开销 |
|------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Delta-of-DeltaDelta-of-Delta | 时间戳时间戳       | 40:1+40:1+ | 极低极低         |
| GorillaGorilla               | 浮点数浮点数       | 10:1+10:1+ | 低低           |
| ZSTD (字典)ZSTD (字典)           | 字符串标签字符串标签   | 8:1+8:1+   | 中中           |
| Simple8bSimple8b             | 整数整数         | 5:1+5:1+   | 极低极低         |
| LZ4LZ4                       | 不可压缩数据不可压缩数据 | 1.5:11.5:1 | 极低极低         |

### 3. 破坏性变更3. 破坏性变更

#### 3.1 API 变更3.1 API 变更

| 变更项变更项                        | v2.x 行为v2.x 行为         | v3.0 行为v3.0 行为              | 迁移方案迁移方案                        |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| GET /api/v1/query`GET /api/\` | 返回 data 字段返回 `data` 字段 | 返回 rows 字段返回 `rows` 字段      | 修改响应解析逻辑修改响应解析逻辑                |
| 时间精度时间精度                      | 毫秒毫秒                   | 纳秒（默认）**纳秒**（默认）            | 查询时添加 ?precision=ms查询时添加 `?prec |
| 认证方式认证方式                      | Basic AuthBasic Auth   | Bearer Token**Bearer Token* | 重新申请 API Token重新申请 API Token    |
| 默认端口默认端口                      | 80868086               | 8086 (HTTP) / 9086 (gRPC)80 | 防火墙开放新端口防火墙开放新端口                |

#### 3.2 配置变更3.2 配置变更

```
# v2.x
storage:
  engine: delta
  wal_path: /var/lib/quantumdb/wal

# v3.0
storage:
  engine: helix          #
  wal:
    path: /var/lib/quantumdb/wal
    fsync: true          #
    batch_size: 16384    #
  column_families:
    default:
      compression: zstd
      block_size: 64KB
```

### 4. 已修复的 Bug4. 已修复的 Bug

本次版本修复了 127 个 Issue，以下是高优先级修复：本次版本修复了 127 个 Issue，以下是高优先级修复：

| Issue #Issue # | 严重级别严重级别         | 描述描述                  | 影响版本影响版本                   |
|----------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| #2841#2841     | CriticalCritical | 节点分裂时偶发数据丢失节点分        | 2.5.0 - 2.5.32.5.0 - 2.5.3 |
| #2756#2756     | HighHigh         | 大量 TTL 删除导致 GC 压力过大   | 2.4.0+2.4.0+               |
| #2612#2612     | HighHigh         | WAL 损坏后无法自动恢复WAL      | 2.3.0 - 2.5.42.3.0 - 2.5.4 |
| #3015#3015     | MediumMedium     | Prometheus 远程写入超时Prom | 2.5.2+2.5.2+               |
| #2988#2988     | MediumMedium     | 时区转换偏移 1 小时时区转换偏      | 2.5.0+2.5.0+               |

## 5. 升级指南5. 升级指南

### 5.1 升级前检查5.1 升级前检查

- ☐ 确认当前运行版本  $\geq 2.5.0$  (否则需要先升级到 2.5.x) ☐ 确认当前运行版本  $\geq 2.5.0$  (否则需要先升级到 2.5.x)
- ☐ 备份配置文件和数据目录 ☐ 备份配置文件和数据目录
- ☐ 在 staging 环境验证兼容性 ☐ 在 staging 环境验证兼容性
- ☐ 检查自定义插件是否兼容新 API ☐ 检查自定义插件是否兼容新 API
- ☐ 通知下游使用方 API 变更事项 ☐ 通知下游使用方 API 变更事项

### 5.2 升级步骤5.2 升级步骤

```
# 1.
quantumdb-admin cluster stop --mode graceful

# 2.
tar -czf quantumdb-backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz /var/lib/quantumdb/

# 3.
dpkg -i quantumdb-server_3.0.0_amd64.deb
dpkg -i quantumdb-client_3.0.0_amd64.deb

# 4.
quantumdb-admin migrate --from 2.5 --to 3.0 --data-dir /var/lib/quantumdb/

# 5.
quantumdb-admin cluster start --version-check=false

# 6.
quantumdb-cli --version      # 3.0.0
quantumdb-cli health        #
```

## 6. 已知问题6. 已知问题

| 问题                 | 影响        | 绕过方法           | 计划修复                 |
|--------------------|-----------|----------------|----------------------|
| gRPC 流查询大数据集时偶发断   | < 0.1% 查询 | 使用 HTTP API 替代 | 使用 HTTP 3.0.13.0.1   |
| Helix 引擎与旧版备份工具不兼容 | 备份恢复      | 使用 v3.0 内置备份工具 | 使用 v3 3.0.13.0.1     |
| ARM64 平台压缩性能低于预期   | 写入延迟 +15% | 使用 x86_64 部署   | 使用 x86_64 3.1.03.1.0 |

## 7. 废弃通知

以下功能将在 v3.2 中移除，请尽快迁移：以下功能将在 v3.2 中移除，请尽快迁移：

- Delta 存储引擎 → 使用 Helix 引擎替代\*\*Delta 存储引擎\*\* → 使用 Helix 引擎替代
- InfluxQL 查询语法 → 使用标准 SQL 替代\*\*InfluxQL 查询语法\*\* → 使用标准 SQL 替代
- UDP 写入协议 → 使用 HTTP/gRPC 替代\*\*UDP 写入协议\*\* → 使用 HTTP/gRPC 替代
- v1 API 端点 → 使用 /api/v2 端点替代\*\*v1 API 端点\*\* → 使用 `/api/v2` 端点替代

下载地址: <https://releases.quantumdb.io/3.0.0/>  
 完整文档: <https://docs.quantumdb.io/v3.0/> Issue  
 跟踪: <https://github.com/quantumdb/quantumdb/issues>  
 下载地址: <https://releases.quantumdb.io/3.0.0/>  
 完整文档: <https://docs.quantumdb.io/v3.0/>  
 Issue 跟踪: <https://github.com/quantumdb/quantumdb/issues>  
 下载地址: <https://releases.quantumdb.io/3.0.0/>  
 完整文档: <https://docs.quantumdb.io/v3.0/> Issue  
 跟踪: <https://github.com/quantumdb/quantumdb/issues>  
 下载地址: <https://releases.quantumdb.io/3.0.0/>  
 完整文档: <https://docs.quantumdb.io/v3.0/>  
 Issue 跟踪: <https://github.com/quantumdb/quantumdb/issues>

QuantumDB Team — Making Time Series Fast Again™